

2025 年人工智能期末试卷（拔尖班）

一、选择题（2×15=30 分）

老师提前说了会考书上的原题。一共 15 道题，一半左右都是课本原题，所以一定要做课后习题。下面是能回忆起来的选择题，题目顺序没有按照原试卷来。

1. 人工智能的研究目标是（ ）。
 - A. 让机器具备类似人类的智能能力
 - B. 让机器的能力超过人类
 - C. 让机器替代人类所有的工作
 - D. 让机器专门进行数学推理
2. 下列搜索算法是启发式算法的是（ ）。
 - A. 蒙特卡洛树搜索
 - B. 广度优先搜索
 - C. 深度优先搜索
 - D. A*搜索
3. p 和 q 均是原子命题，“如果 p ，那么 q ”是由 p 和 q 组合得到的复合命题。下面对“如果 p ，那么 q ”这一复合命题描述不正确的是（ ）。
 - A. “如果 p ，那么 q ”定义的是一种蕴涵关系（即充分条件）
 - B. “如果 p ，那么 q ”意味着命题 q 包含命题 p ，即 p 是 q 的子集
 - C. 无法用真值表来判断“如果 p ，那么 q ”的真假
 - D. 当 p 不成立时，“如果 p ，那么 q ”恒为真
4. 下面不成立的逻辑等价关系是（ ）。
 - A. $\forall x \neg P(x) \equiv \neg \exists x P(x)$
 - B. $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
 - C. $\forall x P(x) \equiv \neg \exists x \neg P(x)$
 - D. $\exists x P(x) \equiv \neg \forall x \neg P(x)$
5. 下列关于探索与利用的说法中，不正确的是（ ）。
 - A. 在多臂赌博机问题中，过度探索会导致算法很少主动选择比较好的摇臂
 - B. 在多臂赌博机问题中，过度利用可能导致算法对部分摇臂的奖励期望估计不准确
 - C. 在 ϵ -贪心算法中， ϵ 的值越大，表示算法越倾向于探索
 - D. 在多臂赌博机问题中，某时刻 UCB1 算法选择的摇臂置信上界为 R ，则此时任意摇动一个摇臂，得到的硬币数量不会超过 R
6. 下列关于蒙特卡洛树搜索算法的说法中，不正确的是（ ）。
 - A. 选择过程体现了探索与利用的平衡
 - B. 算法进入扩展步骤时，当前结点的所有子结点必然都未被扩展
 - C. 模拟步骤采取的策略不一定要与选择步骤相同
 - D. 反向传播只需要更新当前路径上已被扩展的结点
7. 下面不可以降低模型过拟合的方法是（ ）。
 - A. 增加训练数据
 - B. L1 正则化
 - C. L2 正则化
 - D. 增加模型复杂度
8. 下面对强化学习、监督学习和深度卷积神经网络学习的描述正确的是（ ）。

- A. 评估学习方式、有标注信息学习方式、端到端学习方式
B. 有标注信息学习方式、端到端学习方式、端到端学习方式
C. 评估学习方式、端到端学习方式、端到端学习方式
D. 无标注学习、有标注信息学习方式、端到端学习方式
9. 下面对博弈研究分类不正确的是（ ）。
- A. 合作博弈与非合作博弈
B. 静态博弈与动态博弈
C. 完全信息博弈与不完全信息博弈
D. 囚徒困境与纳什均衡
10. 下面对纳什均衡描述正确的是（ ）。
- A. 参与者所作出的这样一种策略组合，在该策略组合上，任何参与者单独改变策略都不会得到好处
B. 在一个策略组合上，当所有其他人都改变策略时，也无法破坏先前的博弈平衡，则该策略组合就是一个纳什均衡
C. 参与者所作出的这样一种策略组合，在该策略组合上，若干参与者改变策略后，大家都不会得到更多好处
D. 参与者所作出的这样一种策略组合，在该策略组合上，有且只有一个参与者改变策略后，其收益会增加
11. 以下关于对抗样本说法正确的是（ ）。
- A. 对抗样本主要作用在深度模型推理阶段，其通常不能改变深度模型的原始参数
B. 对抗样本主要作用在深度模型训练阶段，其通常不能改变深度模型的原始参数
C. 对抗样本主要作用在深度模型推理阶段，其通常需要改变深度模型的原始参数
D. 对抗样本主要作用在深度模型训练阶段，其通常需要改变深度模型的原始参数
12. 数据清洗的方式包括（ ）。
- A. 填补缺失值、平滑噪声
B. 数据降维
C. 将数据都转换成数值
D. 对数据做归一化
13. 输入图像的维度是 $224 \times 224 \times 3$ ，用 CNN 提取特征，有 5 个卷积核，每个卷积核的尺度是 7×7 ，具有零填充且步长为 1，请问输出的维度是多少（ ）。
- A. $217 \times 217 \times 3$
B. $217 \times 217 \times 8$
C. $218 \times 218 \times 5$
D. $220 \times 220 \times 7$
14. 应对数据投毒攻击，合理的解决方式是（ ）。
- A. 对数据进行严格的清洗和验证
B. 频繁地改变模型的参数
C. 增加模型的复杂度
D. 忘了
15. 忘了

二、简答题（70 分）

16. 逻辑推理（8 分）

已知：

- (1) 如果一本书是科幻小说，那么李明喜欢阅读；
- (2) 所有获得雨果奖的书都是科幻小说；
- (3) 《三体》获得了雨果奖。

求证：李明喜欢阅读《三体》。

用一阶谓词逻辑表示并证明。

17. 深度学习（8 分）

(1) 2010 年前神经网络加深反而会效果变差，2010 年之后神经网络加深效果才会变好，这是因为解决了什么科学问题？

- (2) 列出至少 2 个能够解决改问题的方法。

18. 机器学习（9 分）

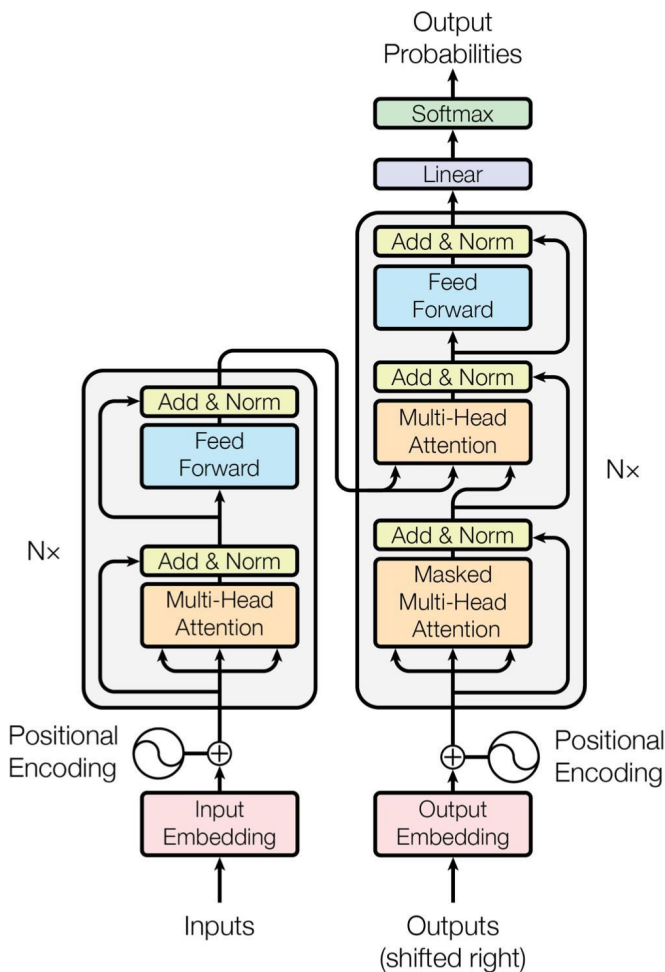
已知有 10 个样本，其中 7 个标签为“是”；3 个标签为“负”。现将其分为子集 A 和子集 B：

子集 A：6 个样本，其中 5 个标签为“是”；1 个标签为“负”。

子集 B：4 个样本，其中 2 个标签为“是”；2 个标签为“负”。

- (1) 列出信息熵、条件熵、信息增益的公式，并将上面的数值代入公式，不要求计算结果；
- (2) 写出 K-means 聚类方法的流程。

19. Transformer（15 分）

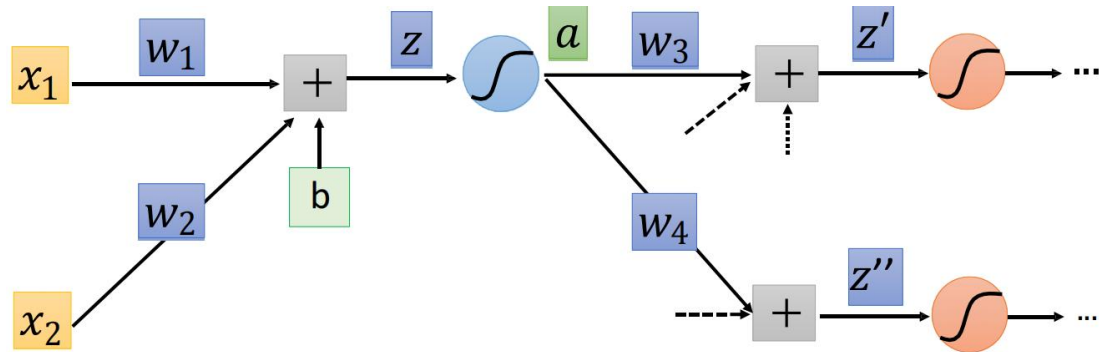


- (1) 写出 Single-Head Self-Attention 的公式，并解释每个符号的含义；
- (2) 如果序列长度为 L ，说明注意力机制的算法复杂度，用 $\mathcal{O}$ 表示；
- (3) Position Embedding 是否必要？解释原因；

(4) Add&Norm 算子的作用;

(5) Bert 和 GPT 分别使用了 Transformer 的哪部分架构?

20. 深度学习 (15 分)



(1) 写出 z 和 a 的公式;

(2) 计算 L 对 w_1 和 w_2 的梯度 $\frac{\partial L}{\partial w}$, 其中 $L = \sum_{n=1}^N C^{(n)}(\theta)$, $C^{(n)}(\theta)$ 表示第 n 个标签的交叉熵损失, 可以简写为 C ;

21. 强化学习 (15 分)

(1) 写出折扣回报、动作价值函数和状态价值函数的公式;

(2) 价值网络和策略网络分别的优化目标是什么? 可以用数学公式表示;

(3) 写出策略网络的算法步骤。